倍数の表し方と文字式を使った説明(証明)

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

1章-17 分配法則の逆と倍数(ばいすう)

倍数は文字式で表せる

n を整数とすると　2の倍数(偶数)→ $2n$　3の倍数 → $3n$　5の倍数 → $5n$

奇数 → $2n+1$(または $2n-1$)

「n を整数とする」と書いてから使う。

これだけ覚える！(分配法則の逆)

$6n+3=3(2n+1)$ → 3の倍数

各項に**共通してかけられている数**を外に出す(約分と同じ感覚)。外に出た数の倍数になる。

確かめ:$3(2n+1)=6n+3$ にもどるか、分配法則で計算してみる。

例題1　$4n+12$ を $a(b+c)$の形に変形し、何の倍数か答えなさい。

$4n+12=4\times n+4\times 3$

← 4 と 12 に共通する数は 4

$=4(n+3)$ ← 4 を外に出す

答え　**$4(n+3)$、4の倍数**

$2(2n+6)$と書くと「2の倍数」。できるだけ大きい数を外に出す。

例題2　n が整数のとき、ア $3n$　イ $3n+1$　ウ $9n+6$ のうち、3の倍数をすべて選びなさい。

ア $3n=3\times n$ ← 3×整数 → 3の倍数

イ $3n+1$ ← 3でわると 1 余る → ×

ウ $9n+6=3(3n+2)$

← 3×整数 → 3の倍数

答え　**ア、ウ**

間違えやすいポイント

・$10n-5$ の共通する数は 5(10 ではない)→ $5(2n-1)$。

・$9n+6$ は「9の倍数」ではない。共通する数は 3。

・$3n+1$ は 3の倍数ではない(3でわると 1 余る数)。

1章-18　文字式を使った説明(証明)の基本

これだけ覚える！(3つのパート)

パート1　条件を文字式にする(「n を整数とすると、奇数は $2n+1$」)

パート2　計算して、**結論の形**に変形する(偶数なら 2×(整数)、3の倍数なら 3×(整数))

パート3　「$n+1$ は整数なので、$2(n+1)$は偶数」と言葉で結ぶ

結論の形はこれ

結論	目指す形
偶数	2×(整数)
奇数	2×(整数)＋1
3の倍数	3×(整数)
5の倍数	5×(整数)

例題3　奇数に 1 をたすと偶数になることを説明しなさい。

n を整数とすると、奇数は $2n+1$ と表せる。

奇数に 1 をたすと　$2n+1+1$　← 条件をそのまま文字式に(まだ計算しない)

$=2n+2$　← 計算

$=2(n+1)$　← 結論の形「2×(整数)」へ

n は整数なので、$n+1$ は整数である。

よって、$2(n+1)$は偶数である。

したがって、奇数に 1 をたすと偶数になる。

間違えやすいポイント

・最初の式は「$2n+1+1$」。いきなり $2n+2$ と書くと、何をしたのかわからない。

・$2n+2$ で止めない。**$2(n+1)$** まで変形して、「2×整数」だと見せる。

・「$n+1$ は整数なので」の一文を忘れない。

1章-18＋① 連続する数の証明

連続する数の表し方

連続する3つの整数(最小を n)→ n、$n+1$、$n+2$

連続する2つの奇数(小さいほうを $2n+1$)→ $2n+1$、$2n+3$

連続する2つの偶数 → $2n$、$2n+2$

「いくつずつ大きくなるか」を考える。奇数・偶数は 2 ずつ。

例題4 連続する3つの整数の和は3の倍数であることを説明しなさい。

最小の整数を n とすると、3つの整数は n、$n+1$、$n+2$。

和は $n+(n+1)+(n+2)$

$=3n+3=3(n+1)$

$n+1$ は整数なので、$3(n+1)$は3の倍数。

したがって、連続する3つの整数の和は3の倍数である。

答え 上のとおり

1章-18＋② 2つの文字を使う証明

これだけ覚える！

「偶数と奇数」のように**連続していない2つの数**は、**別の文字**で表す。

偶数 $2m$、奇数 $2n+1$

$2n$ と $2n+1$ にすると「連続した数」という余計な条件がついてしまう → ×。

例題5 偶数と奇数の和は奇数であることを説明しなさい。

m、n を整数とすると、偶数は $2m$、奇数は $2n+1$。

和は $2m+(2n+1)$

$=2m+2n+1=2(m+n)+1$

$m+n$ は整数なので、$2(m+n)+1$ は奇数。

したがって、偶数と奇数の和は奇数である。

答え 上のとおり

間違えやすいポイント

・連続する数は**同じ文字**(n、$n+1$…)、連続していない2つの数は**別の文字**(m、n)。

・奇数の形は 2×(整数)**＋1**。＋1 を忘れると偶数の形になってしまう。

1章-17〜18＋② 倍数の表し方と文字式を使った説明(証明)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の問いに答えなさい(③〜⑥は　にあてはまる式を書く)。

① 1章-17

$4n+12$ を $a(b+c)$の形に変形し、何の倍数か答えなさい。

ヒント　4 と 12 に共通する数を外へ

② 1章-17

n が整数のとき、ア $3n$　イ $3n+1$　ウ $9n+6$ のうち、3の倍数をすべて選びなさい。

ヒント　3×(整数)の形になるものをさがす

③ 1章-18

3の倍数に 3 をたすと3の倍数になることを説明した。①〜⑤をうめなさい。

n を整数とすると、3の倍数は [①　　] と表せる。
3の倍数に 3 をたすと [②　　]
=3([③　　])
n は整数なので [④　　] は整数である。
よって、[⑤　　] は3の倍数である。

ヒント　3の倍数は $3n$。3×(整数)の形へ

④ 1章-18＋①

連続する3つの整数の和は3の倍数であることを説明した。①〜⑥をうめなさい。

最小の整数を n とすると、連続する3つの整数は
[①　　] と表せる。
その和は [②　　]
= [③　　] =3([④　　])
n は整数なので [⑤　　] は整数である。
よって、[⑥　　] は3の倍数である。

ヒント　n、$n+1$、$n+2$ をたす

⑤ 1章-18＋②

偶数と奇数の和は奇数であることを説明した。①〜⑥をうめなさい。

m、n を整数とすると、偶数は [①　　]、奇数は [②　　] と表せる。
偶数と奇数の和は [③　　]
=2([④　　])+1
m、n は整数なので [⑤　　] は整数である。
よって、[⑥　　] は奇数である。

ヒント　連続していない2つの数 → 別の文字

⑥ 1章-18＋②

2つの偶数の和は偶数であることを説明した。①〜⑤をうめなさい。

m、n を整数とすると、2つの偶数は [①　　]、[②　　] と表せる。
その和は [③　　]
=2([④　　])
$m+n$ は整数なので、[⑤　　] は偶数である。

ヒント　偶数は 2×(整数)

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	1章-17	1章-17	1章-18	1章-18＋①	1章-18＋②	1章-18＋②
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

1章-17〜18＋② 倍数の表し方と文字式を使った説明(証明)

確認問題 解答

解き直しのしかた
□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ □ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題
① 1章-17
$4n+12$ を $a(b+c)$の形に変形し、何の倍数か答えなさい。

① 1章-17 答え 4(n+3)、4の倍数
×だったら → チェックテスト①へ
$4n+12=4(n+3)$ ← 共通する 4 を外に出す
間違えやすい！ $2(2n+6)$も正しいが、4 のほうがよい。

問題
② 1章-17
n が整数のとき、ア $3n$ イ $3n+1$ ウ $9n+6$ のうち、3の倍数をすべて選びなさい。

② 1章-17 答え ア、ウ
×だったら → チェックテスト②へ
ウ $9n+6=3(3n+2)$ ← 3×整数
イ $3n+1$ は 3 でわると 1 余る
間違えやすい！ $9n+6$ も 3 を外に出せる。

問題
③ 1章-18
3の倍数に 3 をたすと3の倍数になることを説明した。①〜⑤をうめなさい。
n を整数とすると、3の倍数は [①] と表せる。
3の倍数に 3 をたすと [②]
=3([③])
n は整数なので [④] は整数である。
よって、[⑤] は3の倍数である。

④ 1章-18＋① 答え ① n, $n+1$, $n+2$ ② $n+(n+1)+(n+2)$ ③ $3n+3$ ④ $n+1$ ⑤ $n+1$ ⑥ $3(n+1)$
×だったら → チェックテスト④へ
$n+n+1+n+2=3n+3$ ← 同類項をまとめる
$=3(n+1)$ ← 3 を外に出す
間違えやすい！ 最小が n なので、$n+1$、$n+2$。

③ 1章-18 答え ① $3n$ ② $3n+3$ ③ $n+1$ ④ $n+1$ ⑤ $3(n+1)$
×だったら → チェックテスト③へ
$3n+3=3(n+1)$ ← 3 を外に出す
間違えやすい！ ②は「$3n+3$」。計算前の形を書く。

問題
⑥ 1章-18＋②
2つの偶数の和は偶数であることを説明した。①〜⑤をうめなさい。
m、n を整数とすると、2つの偶数は [①]、[②] と表せる。
その和は [③]
=2([④])
$m+n$ は整数なので、[⑤] は偶数である。

⑤ 1章-18＋② 答え ① $2m$ ② $2n+1$ ③ $2m+(2n+1)$ ④ $m+n$ ⑤ $m+n$ ⑥ $2(m+n)+1$
×だったら → チェックテスト⑤へ
$2m+2n+1=2(m+n)+1$
← 2 を外に出す(+1 は残す)
間違えやすい！ $2n$ と $2n+1$ にしない。

⑥ 1章-18＋② 答え ① $2m$ ② $2n$ ③ $2m+2n$ ④ $m+n$ ⑤ $2(m+n)$
×だったら → チェックテスト⑥へ
$2m+2n=2(m+n)$ ← 2 を外に出す
間違えやすい！ 2つとも $2n$ にしない(同じ数になってしまう)。

解き直しが終わったら
例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

1章-17～18＋② 倍数の表し方と文字式を使った説明(証明)

チェックテスト

チェックテスト 1章-17～18＋② 倍数の表し方と文字式を使った説明(証明)	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	1章-17	1章-17	1章-18	1章-18＋①	1章-18＋②	1章-18＋②

次の問いに答えなさい(③～⑥は　にあてはまる式を書く)。

① 1章-17 確認問題①と同じ型 10点

$6n+9$ を $a(b+c)$の形に変形し、何の倍数か答えなさい。

② 1章-17 確認問題②と同じ型 10点

n が整数のとき、ア $2n+1$　イ $4n$　ウ $6n+2$ のうち、偶数をすべて選びなさい。

③ 1章-18 確認問題③と同じ型 20点

4の倍数から 10 をひくと偶数になることを説明した。①～⑤をうめなさい。

n を整数とすると、4の倍数は［①　　］と表せる。
4の倍数から 10 をひくと［②　　］
＝2(［③　　］)
n は整数なので［④　　］は整数である。
よって、［⑤　　］は偶数である。

④ 1章-18＋① 確認問題④と同じ型 20点

連続する2つの奇数の和は4の倍数であることを説明した。①～⑥をうめなさい。

小さいほうの奇数を $2n+1$ とすると、連続する2つの奇数は［①　　］と表せる。
その和は［②　　］
＝［③　　］＝4(［④　　］)
n は整数なので［⑤　　］は整数である。
よって、［⑥　　］は4の倍数である。

⑤ 1章-18＋② 確認問題⑤と同じ型 20点

4の倍数と偶数の和は偶数であることを説明した。①～⑥をうめなさい。

m、n を整数とすると、4の倍数は［①　　］、偶数は［②　　］と表せる。
4の倍数と偶数の和は［③　　］
＝2(［④　　］)
m、n は整数なので［⑤　　］は整数である。
よって、［⑥　　］は偶数である。

⑥ 1章-18＋② 確認問題⑥と同じ型 20点

2つの3の倍数の和は3の倍数であることを説明した。①～⑤をうめなさい。

m、n を整数とすると、2つの3の倍数は［①　　］、［②　　］と表せる。
その和は［③　　］
＝3(［④　　］)
$m+n$ は整数なので、［⑤　　］は3の倍数である。

1章-17〜18＋② 倍数の表し方と文字式を使った説明(証明) チェックテスト 解答

① 1章-17 確認問題①と同じ型 問題 10点

$6n+9$ を $a(b+c)$の形に変形し、何の倍数か答えなさい。

① 1章-17 答え 3(2n+3)、3の倍数

まだ×なら → p.1(1章-17)の解説を読み直す

$6n+9=3(2n+3)$ ← 共通する 3 を外に出す

間違えやすい！ $2(2n+6)$も正しいが、4 のほうがよい。

② 1章-17 確認問題②と同じ型 問題 10点

n が整数のとき、ア $2n+1$ イ $4n$ ウ $6n+2$ のうち、偶数をすべて選びなさい。

② 1章-17 答え イ、ウ

まだ×なら → p.1(1章-17)の解説を読み直す

イ $4n=2(2n)$、ウ $6n+2=2(3n+1)$

← 2×整数

ア $2n+1$ は奇数

間違えやすい！ $9n+6$ も 3 を外に出せる。

③ 1章-18 確認問題③と同じ型 問題 20点

4の倍数から 10 をひくと偶数になることを説明した。①〜⑤をうめなさい。

n を整数とすると、4の倍数は [①　　] と表せる。
4の倍数から 10 をひくと [②　　]
=2([③　　])
n は整数なので [④　　] は整数である。
よって、[⑤　　] は偶数である。

③ 1章-18 答え ① $4n$ ② $4n-10$ ③ $2n-5$ ④ $2n-5$ ⑤ $2(2n-5)$

まだ×なら → p.2(1章-18)の解説を読み直す

$4n-10=2(2n-5)$ ← 2 を外に出す

間違えやすい！ ②は「$3n+3$」。計算前の形を書く。

④ 1章-18＋① 答え ① $2n+1$, $2n+3$ ② $(2n+1)+(2n+3)$ ③ $4n+4$ ④ $n+1$ ⑤ $n+1$ ⑥ $4(n+1)$

まだ×なら → p.3(1章-18＋①)の解説を読み直す

$2n+1+2n+3=4n+4$ ← 同類項をまとめる

$=4(n+1)$ ← 4 を外に出す

間違えやすい！ 次の奇数は $2n+3$(2 大きい)。

⑤ 1章-18＋② 答え ① $4m$ ② $2n$ ③ $4m+2n$ ④ $2m+n$ ⑤ $2m+n$ ⑥ $2(2m+n)$

まだ×なら → p.3(1章-18＋②)の解説を読み直す

$4m+2n=2(2m+n)$ ← 2 を外に出す

間違えやすい！ $2n$ と $2n+1$ にしない。

⑥ 1章-18＋② 確認問題⑥と同じ型 問題 20点

2つの3の倍数の和は3の倍数であることを説明した。①〜⑤をうめなさい。

m、n を整数とすると、2つの3の倍数は [①　　]、[②　　] と表せる。
その和は [③　　]
=3([④　　])
$m+n$ は整数なので、[⑤　　] は3の倍数である。

⑥ 1章-18＋② 答え ① $3m$ ② $3n$ ③ $3m+3n$ ④ $m+n$ ⑤ $3(m+n)$

まだ×なら → p.3(1章-18＋②)の解説を読み直す

$3m+3n=3(m+n)$ ← 3 を外に出す

間違えやすい！ 2つとも $2n$ にしない(同じ数になってしまう)。